

Assignment_2

전기전자공학부

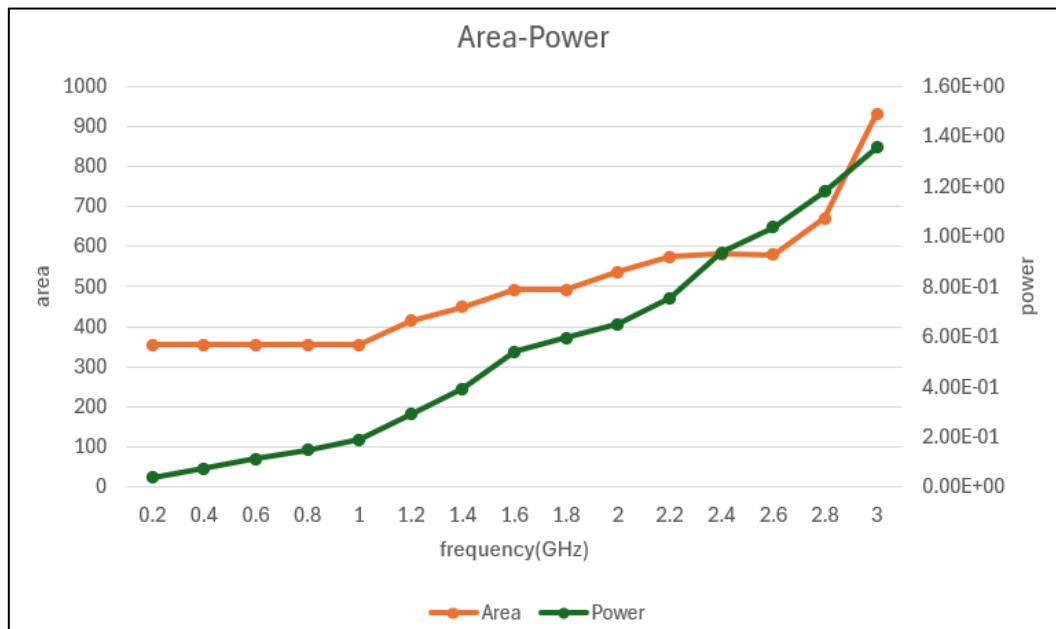
202111052

한민준

Graphs of frequency versus area and frequency versus power to observe trade-offs within the valid operating frequency range.

frequency(GHz)	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4
Slack(ns)	2.9124	1.0403	0.5535	0.1598	0.0547	0.0002	0
Timing Met	O	O	O	O	O	O	O
Area	353.682	353.682	353.682	353.682	355.446	415.926	450.576
Power	4.11E-05	8.01E-05	1.20E-04	1.59E-04	2.03E-04	2.54E-04	3.56E-04

1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3
0.0001	0.0005	0	-0.0021	-0.0028	-0.0228	-0.0358	-0.0546
O	O	O	X	X	X	X	X
541.296	558.054	570.654	627.102	823.662	910.981	106.848	930.763
4.30E-04	5.23E-04	6.65E-04	7.66E-04	1.02E-03	1.23E-03	2.91E-04	1.36E-03



Identification of the frequency region you consider optimal, with justification based on your team's synthesis and STA results.

Optimal한 frequency를 고르기에 앞서, Slack이 음수인 2.2GHz~3GHz clk 주파수를 제외 시킨다. 또한, 0.2GHz~0.8GHz clk 주파수의 Area는 모두 353.682로 동일하기 때문에 이 또한 제외시킨다. 그러면 1GHz~2GHz의 클록 주파수만이 남는다. 이 후보군에서 어떤 clk 주파수를 선택해야하는지 알아보기 위해 frequency변화량에 따른 Area, Power변화량을 알아보았다.

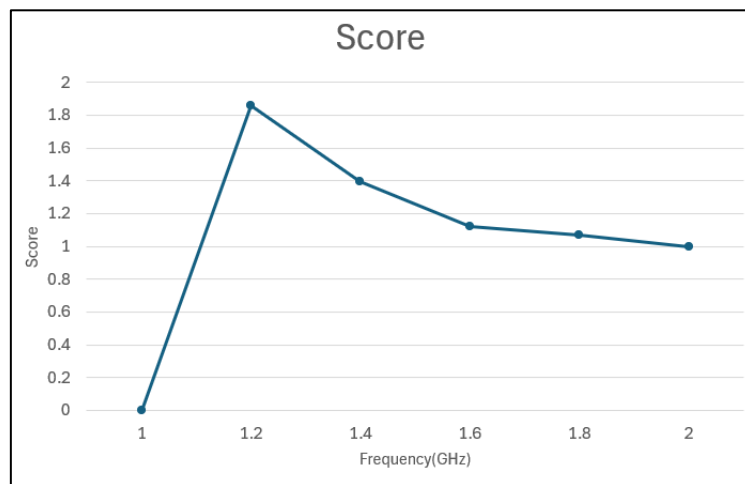
frequency 변화량(GHz)	area 변화량(um^2)	power 변화량(mW)
1.0 ~ 1.2	60.48	5.10E-05
1.2 ~ 1.4	34.65	1.02E-04
1.4 ~ 1.6	90.72	7.40E-05
1.6 ~ 1.8	16.758	9.30E-05
1.8 ~ 2.0	12.6	1.42E-04

Area의 변화가 가장 적은 구간은 1.8GHz ~ 2.0GHz, power의 변화가 가장 적은 구간은 1.0GHz ~ 1.2GHz이다. Area의 변화가 가장 적은 구간과 Power의 변화가 가장 적은 구간의 클록 주파수가 겹쳤다면 해당 주파수를 가장 Optimal한 clk 주파수로 선정했겠지만, 겹치지않은 것으로 보아 Optimal clk 주파수를 찾는데에 다른 기준을 세워야 할 것으로 보였다.

$$\text{Score} = \frac{f^\alpha}{P^\beta A^\gamma}, \quad \log \text{Score} = \alpha \log f - \beta \log P - \gamma \log A$$

위 Score는 assignment에서 optimal clk 주파수를 찾는데에 사용한 기하평균 효율식이다. 이전 과제에서는 몇가지 가중치 선정 근거에 따라 $\alpha=2.0$, $\beta=0.8$, $\gamma=0.5$ 로 계산하였지만, 이것이 다소 performance 편향적이라고 분석하였다. 따라서 이번 과제에서는 frequency, power, area를 모두 정규화하여, 가중치를 주어 Score를 계산하였다.

Frequency(GHz)	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2
Performance(norm)	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1
Area(norm)	0	0.2810	0.4420	0.8636	0.9415	1.0000
Power(norm)	0	0.1104	0.3312	0.4913	0.6926	1.0000
Score	0	1.8600	1.3976	1.1223	1.0704	1.0000



위 결과에서 clk 주파수가 1.2GHz일 때 가장 높은 Score를 가짐을 알 수 있고, 따라서 Optimal clk frequency는 1.2GHz이다.

Area and power report corresponding to your chosen frequency region.

Frequency(GHz)	Area(um^2)	Power(mW)
1.2	415.926	2.54E-04

Additional discussion on how the maximum achievable frequency might be improved from a design perspective.

Clk 주파수에 따른 합성 결과 2.2GHz부터 timing violation이 발생한다는 것을 볼 수 있다. 따라서 mac8은 2.2GHz로 그대로 합성을 진행하는 대신 서브모듈로 사용되는 mult8을 2.2GHz가 아닌 2.4GHz로 사용해보았다. 좀 더 고속으로 동작되는 mult8을 사용함으로써 mac8의 timing이 Met하지 않을까라는 예상을 해보았고, 결과는 다음과 같았다.

Frequency(GHz)	Slack	Timing Met	Power(mW)	Area(um^2)
2.2	0.0007	O	9.15E-04	818.37

결과는 <mac8_2.4GHz, mult8_2.4GHz>일 때보다 Area의 크기, Power의 소모가 커졌지만, Slack이 양수인 것을 확인할수 있었고, timing violation은 일어나지 않았다.

Teammate Evaluation

조민우: 이번 과제의 합성을 담당하였고, dc와 pt를 모두 담당하여 다른 조원이 결과 취합을 원활히 할 수 있게끔 일조하였다.

주형훈: 이번 과제의 pt 결과 취합을 도맡아했고, 그래프까지 잘 나타내어주었다.

두 팀원 모두 툴 사용법에 대해 잘 숙지하고있고, dc와 pt의 차이에 대해서도 잘 알고있으며, 최적 주파수를 찾기 위해 어떤 점을 고려해야하는지 지속적으로 의견을 주고받았다.